

Propiedades del índice de una curva cerrada

Proposición 1. Sea $\text{ind}_\gamma : \mathbb{C} \setminus \gamma([a, b]) \rightarrow \mathbb{C}$ el índice de una curva cerrada γ , entonces

- (1) ind_γ es analítica en $\mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma)$.
- (2) $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma) : \text{ind}_\gamma(z) \in \mathbb{Z}$.
- (3) ind_γ es constante en cada componente conexa de $\mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma)$.
- (4) $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma) : \text{ind}_\gamma(z) = 0$ en la componente no acotada de $\mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma)$.
- (5) γ simple $\implies \forall z$ en la componente acotada de $\mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma) : \begin{cases} \text{ind}_{\gamma^+}(z) = 1 \\ \text{ind}_{\gamma^-}(z) = -1. \end{cases}$